

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
a.s. 2025-2026

Prof. Manuela Marchisio, Daniele Marsero

Classe: 3E INF

Materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e Telecomunicazioni

QUADRO B

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI NELL'A.S. 2025-2026
ESPOSTI PER TEMI- UNITA' DIDATTICHE

	TITOLO: INTRODUZIONE A GIT
CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	Introduzione a GIT: cos'è, vantaggi, svantaggi Differenza tra GIT e GITHUB Comandi principali: git clone, git status, git add, git commit, git push, git pull. Collegare un repository locale ad un repository esistente su github.

	TITOLO: ELEMENTI DI MULTIMEDIALITÀ
CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	Colori e Immagini Sintesi additiva del colore (modello RGB) Sintesi sottrattiva del colore (modello CMYK) La rappresentazione digitale delle immagini: il formato BITMAP Scansione di una immagine: concetto di PPI Stampa di una immagine: la massima risoluzione percepibile dall'occhio umano Concetto di DPI Le compressioni GIF, JPG e PNG Cenni sulla grafica vettoriale I segnali audio ed il teorema del campionamento La compressione mp3 I principali formati audio I segnali video ed i principali formati video Tipi di Font: Serif, Sans-Serif, Monospace I principali formati per la memorizzazione dei font

	TITOLO: IL LINGUAGGIO HTML E LE SPECIFICHE HTML 5
CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	Struttura di una pagina HTML Formattazione del testo Caratteri Particolari Elenchi puntati e numerati Global Attributes: title, class e style, id e name Collegamenti Ipertestuali Immagini e Mappe Immagine

	Tabelle I Moduli e i principali controlli IFrame Meta Tags Introduzione ad HTML 5 Nuovi input type e relativi attributi Media Query e Responsive Design Elementi per il controllo di contenuti multimediali: tag audio e video Il Content Model di HTML5: header, section, article, footer, nav, aside
--	---

	TITOLO: UTILIZZO DEI CSS E LE SPECIFICHE CSS3
CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	Introduzione ai Fogli di Stile Definizione degli stili in modalità inline, definiti nell'intestazione della pagina e in un file esterno Selettori di Tag, Selettori di Classe, Selettori di Elemento Proprietà relative ai font Proprietà relative ai testi Bordi e Sfondo Margini e Spaziatura interna Le pseudoclassi hover, focus, valid, invalid, link, visited, active Regole base di applicazione dei selettori. Livelli di priorità Elementi Block ed Elementi Inline La proprietà display ed i valori block, inline, inline-block e grid La proprietà Overflow La proprietà Cursor La proprietà List: Elenchi puntati e numerati Le proprietà relative alle tabelle La proprietà Float Le proprietà Position e z-index Le proprietà max-width, max-height, Visibility, Opacity, rgba, user-select Unità di misura assolute e relative Approfondimenti su selettori di filtro e pseudo-selettori Introduzione alle proprietà CSS 3 Flex Layout Gestione di Bordi e Ombre Gestione di Testi, Sfondi e Gradienti Le @-rules: @media e @font-face Trasformazioni 2D Trasformazioni 3D Transizioni Animazioni La gestione di Colonne Multiple CSS Custom Properties

	TITOLO: BOOTSTRAP
CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	Introduzione a Bootstrap v5.3 Storia e evoluzione del framework Integrazione di Bootstrap in una pagina HTML: inclusione via CDN e download manuale Principi del design: Mobile First, Consistenza visiva, Accessibilità, Flessibilità e riutilizzabilità del codice I terminali Container e Grid System. Le classi .row e .col Breakpoints disponibili e suddivisione in intervalli di larghezza (xs, sm, md, lg, xl, xxl) per design responsivo Introduzione a gutters (spaziature interne) e offset (spostamenti di colonne) Il Sistema colori Classi standard per colore di sfondo, testo e bordi Varianti per messaggi di stato (es. text-success, bg-warning) Bottoni Classi base (.btn, .btn-primary, ecc.) Gestione degli stati e dimensioni Form e controlli di input Classi principali: .form-control, .form-check, .form-select, .input-group-text Accessibilità e organizzazione dei form Immagini responsive Classi .img-fluid, .rounded, .img-thumbnail Tecniche di allineamento Tabelle e Classi per formattazione (.table, .table-striped, .table-hover, ecc.) Alert Finestre modali Navigazione Creazione di menù con nav e navbar Uso di navbar-toggler per il menu mobile Icone Card Carousel per slideshow di immagini Notifiche Toast Pannelli collapse e componenti accordion Project Work finale e sviluppo di un sito web personale a scelta con layout responsivo

	TITOLO: PROGRAMMAZIONE WEB LATO CLIENT: JAVA SCRIPT
CONTENUTI	La sintassi base di Java Script Dichiarazione delle variabili e delle funzioni utente L'accesso agli elementi della pagina tramite getElementById, getElementsByName,

(sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	getElementsByTagName, getElementsByClassName Accesso agli attributi html e alle proprietà di stile Le proprietà innerHTML e textContent L'evento onload Gli oggetti base e le principali Funzioni di Libreria Stringhe, vettori e matrici La scansione di un vettore: i cicli for of e for in Il DOM di una pagina html L'oggetto window con le principali proprietà e metodi L'oggetto document e la gestione degli elementi della pagina Principali Proprietà, Metodi ed Eventi relativi ai controlli Eventi relativi alla tastiera. L'oggetto event e la gestione dei caratteri speciali Eventi relativi al mouse Aggiunta / Rimozione di una classe Accesso diretto agli elementi del DOM attraverso i metodi querySelector e querySelectorAll Gestione dinamica degli eventi L'oggetto event ed il puntatore this Accesso e gestione degli attributi HTML Data-attributes Accesso e gestione delle proprietà CSS La creazione dinamica degli elementi La gestione del tempo tramite i metodi setInterval e setTimeout Il metodo window.open L'oggetto window.location Realizzazione di semplici giochi quali Memory, Forza4, Briscola, Tetris, MasterMind
---	---

	TITOLO: VERIFICA E ATTENDIBILITA DELLE FONTI IN RETE E INCLUSIVITA' NEI SITI WEB
CONTENUTI (sommario analitico ed eventuali riferimenti bibliografici)	Utilizzo consapevole della rete Valutazione delle fonti di informazione Tag e attributi che migliorano l'inclusività nei siti web Esercitazione usando il gioco sito Social4School Elementi per individuare fake news. Fallace logiche: ad verecundam, ad populum.

COMPITI DELLE VACANZE¹
Realizzare una versione semplificata del gioco **Battaglia navale** utilizzando HTML, CSS e JavaScript.

¹ Se non sono assegnati compiti, inserire la dicitura *Nessun compito assegnato*.

Il progetto è uguale per tutti nella struttura generale, ma ogni studente può personalizzarlo liberamente scegliendo grafica, colori, tema, dimensione della griglia, numero di navi, nomi delle navi, messaggi visualizzati e funzionalità aggiuntive.

Il progetto deve essere svolto in una cartella ordinata e deve contenere almeno:

- un file `index.html`;
- un file CSS esterno;
- un file JavaScript esterno;
- eventuale cartella per immagini, suoni o altre risorse.

****Requisiti obbligatori****

Il gioco deve prevedere:

- una griglia di gioco, ad esempio 8x8 o 10x10;
- creazione dinamica della griglia tramite JavaScript;
- celle generate nel DOM, non scritte una per una nel file HTML;
- alcune navi nascoste nella griglia;
- navi inserite direttamente nel codice oppure generate casualmente;
- click dell'utente sulle celle della griglia;
- indicazione visiva del risultato del colpo: "acqua" oppure "colpito";
- impossibilità di cliccare più volte sulla stessa cella;
- conteggio dei tentativi effettuati;
- conteggio delle parti di nave ancora da colpire oppure delle navi rimaste;
- cronometro oppure timer;
- messaggio finale quando tutte le navi sono state colpite;
- pulsante per iniziare una nuova partita o ricominciare il gioco.

Il codice deve utilizzare:

- variabili e costanti;
- condizioni;
- cicli;
- array;
- funzioni;
- eventi;
- accesso e modifica degli elementi della pagina tramite DOM;
- creazione dinamica di elementi HTML tramite JavaScript;
- gestione del tempo tramite `setInterval` e/o `setTimeout`.

****Cronometro o timer****

Ogni studente deve inserire almeno una funzionalità legata al tempo, a scelta tra:

- ****cronometro****, che misura il tempo impiegato per completare la partita;
- ****timer****, che assegna un tempo massimo per vincere la partita;
- ****conto alla rovescia****, con messaggio finale se il tempo termina;
- ****bonus/malus temporale****, ad esempio punteggio migliore se si conclude il gioco in meno tempo.

****Margine di libertà e personalizzazione****

Ogni studente può scegliere liberamente:

- tema grafico del gioco, ad esempio mare, spazio, pirati, fantasy, sport, informatica;
- dimensione della griglia;
- numero di navi;
- lunghezza delle navi;
- nomi delle navi;
- colori, font, sfondi e animazioni;
- messaggi mostrati all'utente;
- livello di difficoltà;
- presenza di immagini o icone;
- modalità di calcolo del punteggio.

La personalizzazione deve però mantenere riconoscibile il funzionamento del gioco: una griglia, elementi nascosti da trovare, tentativi dell'utente, gestione della vittoria o della sconfitta.

****Versione base richiesta****

Per la versione base è sufficiente realizzare:

- una sola griglia;
- un solo giocatore;
- navi già definite nel codice;
- navi formate da una o più celle;
- griglia creata dinamicamente con JavaScript;
- messaggio "acqua" o "colpito" dopo ogni tentativo;
- controllo per evitare doppi click sulla stessa cella;
- conteggio dei tentativi;
- cronometro o timer;
- vittoria quando tutte le celle occupate dalle navi sono state colpite.

****Funzionalità facoltative per migliorare il progetto****

Chi desidera rendere il progetto più completo può aggiungere una o più delle seguenti funzionalità:

- posizionamento casuale delle navi;
- navi di lunghezza diversa;
- controllo che le navi non si sovrappongano;
- messaggio "nave affondata" quando tutte le celle di una nave sono state colpite;
- limite massimo di tentativi;
- livelli di difficoltà, ad esempio facile, medio, difficile;
- effetti grafici o animazioni CSS;
- suoni;
- schermata iniziale con scelta delle impostazioni;
- legenda con navi presenti e navi affondate;
- punteggio calcolato in base a tempo e numero di tentativi;
- messaggio finale diverso in base al risultato ottenuto;
- pulsante per mostrare temporaneamente la posizione delle navi per pochi secondi prima dell'inizio della partita;
- generazione dinamica di una tabella riepilogativa con tentativi, tempo, colpi andati a segno e colpi in acqua.

****Pubblicazione su GitHub****

Il progetto dovrà essere caricato in un repository GitHub personale.

Ogni studente dovrà:

1. creare un repository su GitHub;
2. clonare il repository sul proprio computer oppure collegare una cartella locale al repository remoto;
3. organizzare correttamente i file del progetto;
4. effettuare commit significativi durante lo sviluppo;
5. pubblicare il lavoro su GitHub;
6. consegnare il link del repository.

****Consegna****

Alla consegna dovranno essere indicati:

- link al repository GitHub;
- eventuale link al gioco pubblicato con GitHub Pages;
- breve descrizione del progetto, indicando:
 - tema scelto;
 - dimensione della griglia;
 - numero e dimensione delle navi;
 - modalità di posizionamento delle navi;
 - tipo di temporizzazione usata: cronometro, timer o conto alla rovescia;
 - elementi creati dinamicamente con JavaScript;

- funzionalità facoltative aggiunte;
- difficoltà incontrate.

COMPITI PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO²

STUDIARE tutti gli argomenti trattati durante l'anno.

RIPETERE tutte le verifiche svolte durante l'anno scolastico

ESERCIZIO 0

Svolgere i compiti delle vacanze assegnati a tutti (battaglia navale)

ESERCIZIO 1

Realizzare un sito web dedicato a una guida turistica digitale di una città, un paese, una regione o un luogo di interesse a scelta.

Il sito dovrà essere pensato per un utente che vuole informarsi prima di visitare il luogo scelto. Ogni studente potrà personalizzare contenuti, grafica, immagini e organizzazione delle pagine, ma il progetto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche minime.

Il sito deve contenere almeno 4 pagine HTML collegate tra loro tramite un menu di navigazione:

- Home: Presentazione generale del luogo scelto, con immagine principale, breve descrizione e collegamenti alle altre sezioni.
- Cosa vedere: Descrizione di almeno 4 luoghi, monumenti, musei, attrazioni naturali o punti di interesse. Ogni elemento deve avere titolo, testo descrittivo e immagine.
- Itinerario: Proposta di un itinerario di visita di uno o più giorni. Deve essere presente almeno una tabella con orari, tappe, durata indicativa e attività.
- Contatti / Prenotazione / Informazioni
- Pagina con un form contenente almeno: nome e cognome; email; scelta tramite menu a tendina;

Il sito deve inoltre includere:

- struttura corretta in HTML5;
- uso di tag semantici come header, nav, main, section, article, footer;
- testi formattati con titoli, paragrafi, elenchi e collegamenti;
- immagini inserite correttamente con attributo alt;
- almeno un file CSS esterno;
- uso di selettori di tag, classi e id;

² Se non ci sono studenti con debito formativo, eliminare la tabella

- gestione di colori, font, bordi, margini, padding e sfondi;
- layout responsivo realizzato con CSS e/o Bootstrap;
- almeno una componente Bootstrap, ad esempio navbar, card, carousel, alert, accordion o modal;
- almeno uno script JavaScript funzionante, ad esempio: validazione del form; cambio dinamico di testo o immagine; visualizzazione/nascondimento di contenuti; semplice quiz sul luogo scelto; messaggio personalizzato in base alle scelte dell'utente; attenzione all'accessibilità e alla leggibilità: contrasto adeguato, testi chiari, immagini significative, navigazione semplice.

Pubblicazione su GitHub

Il progetto dovrà essere caricato in un repository GitHub personale.

Ogni studente dovrà:

- creare un repository su GitHub;
- clonare il repository sul proprio computer oppure collegare una cartella locale al repository remoto;
- organizzare correttamente i file del progetto
- effettuare commit significativi durante lo sviluppo del progetto;
- pubblicare il lavoro su GitHub;
- consegnare il link del repository.

ESERCIZIO 2 : ESERCIZI JAVASCRIPT DI DIFFICOLTA PROGRESSIVA PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO

Ogni esercizio deve essere realizzato con:

- un file HTML;
- un file CSS/Bootstrap anche semplice;
- un file JavaScript esterno;
- codice ordinato e nomi significativi per variabili e funzioni.

Gli esercizi devono essere consegnati in una cartella ordinata chiamata Esercizi JS e caricati su GitHub insieme al progetto finale. Ogni esercizio deve avere il nome: "LIVELLO_X_NOME ES" esempio LIVELLO_1_Celle_Cliccabili.

Livello 1 - Input, output ed eventi**Messaggio personalizzato**

Creare una pagina con una casella di testo e un pulsante. L'utente inserisce il proprio nome e, al click, viene visualizzato un messaggio personalizzato nella pagina.

Contatore di tentativi

Creare un pulsante che, a ogni click, incrementa un contatore e visualizza il numero aggiornato nella pagina.

Cambio colore di una casella

Creare un riquadro e alcuni pulsanti che modificano il colore di sfondo del riquadro.

Mostra / nascondi contenuto

Creare un pulsante che mostra o nasconde un paragrafo o una sezione della pagina.

Livello 2 - Condizioni e controlli**Controllo numero**

L'utente inserisce un numero. Il programma deve indicare se il numero è positivo, negativo o uguale a zero.

Pari o dispari

L'utente inserisce un numero. Il programma deve indicare se il numero è pari o dispari.

Indovina il numero

Il programma genera un numero casuale da 1 a 20. L'utente prova a indovinarlo. Dopo ogni tentativo, il programma indica se il numero inserito è troppo alto, troppo basso o corretto.

Validazione semplice di un form

Creare un form con nome, email e messaggio. Al click sul pulsante, controllare che i campi non siano vuoti e visualizzare eventuali errori nella pagina.

Livello 3 - Cicli, stringhe e array**Tabellina**

L'utente inserisce un numero e il programma stampa la tabellina da 1 a 10.

Lista dinamica

Creare un campo di input e un pulsante per aggiungere elementi a una lista visualizzata nella pagina.

Conta elementi colpiti

Creare un array contenente valori come "acqua" e "colpito". Il programma deve contare quanti elementi "colpito" sono presenti e visualizzare il risultato.

Ricerca in un array

Creare un array con nomi di città, oggetti o personaggi. L'utente inserisce un nome e il programma indica se è presente nell'array.

Livello 4 - DOM e creazione dinamica**Creazione dinamica di pulsanti**

Creare tramite JavaScript 10 pulsanti numerati da 1 a 10. Al click su un pulsante deve comparire il numero scelto.

Creazione dinamica di una griglia

Creare tramite JavaScript una griglia 5x5. Le celle non devono essere scritte manualmente nell'HTML, ma generate con un ciclo.

Celle cliccabili

Partendo dalla griglia 5x5, rendere ogni cella cliccabile. Quando l'utente clicca su una cella, questa deve cambiare colore e non deve poter essere modificata di nuovo.

Griglia con celle speciali

Creare una griglia 5x5 in cui alcune celle, stabilite nel codice, sono "speciali". Quando l'utente clicca su una cella, il programma deve indicare se ha trovato una cella speciale oppure no.

Livello 5 - Funzioni, oggetti e stato del gioco**Gestione punteggio**

Creare un piccolo gioco in cui l'utente clicca su alcune celle di una griglia. Alcune celle valgono punti, altre valgono zero. Il programma deve aggiornare il punteggio dopo ogni click.

Oggetti in un array

Creare un array di oggetti che rappresentano navi o elementi nascosti. Ogni oggetto deve avere almeno nome, posizione e stato, ad esempio "colpita": false. Visualizzare nella pagina l'elenco degli elementi e aggiornare lo stato quando vengono trovati.

Nave affondata semplificata

Creare una piccola griglia e una nave composta da 3 celle. Quando tutte e 3 le celle sono state cliccate, visualizzare il messaggio "Nave affondata".

Reset del gioco

Aggiungere a uno degli esercizi precedenti un pulsante "Ricomincia" che azzera punteggio, messaggi e celle cliccate.

Livello 6 - Temporizzazione**Cronometro**

Creare un cronometro con pulsanti "Avvia", "Ferma" e "Azzera". Il tempo deve aggiornarsi automaticamente nella pagina.

Timer conto alla rovescia

L'utente inserisce un numero di secondi. Il programma avvia un conto alla rovescia e mostra un messaggio quando il tempo termina.

Gioco a tempo

Creare una griglia con alcune celle speciali. L'utente deve trovarle entro 30 secondi. Al termine del tempo, il gioco deve bloccarsi e mostrare il risultato

Esercizio 2

Creare dinamicamente due textbox dove inserire i nomi di due giocatori ed un pulsante AVVIA per dare il via al gioco. Quando si clicca sul pulsante AVVIA creare dinamicamente una matrice di pulsanti composta da 3 righe e 6 colonne. I pulsanti avranno un numero casuale associato, non visibile, compreso tra -50 e 50. Tali pulsanti dovranno essere organizzati sulla pagina sfruttando le potenzialità di Bootstrap.

Sotto tale matrice creare due pulsanti uno di colore giallo relativo al giocatore 1 e uno di colore rosso relativo al giocatore 2 (utilizzare le classi di bootstrap). Tali pulsanti saranno posizionati uno sotto l'altro ad avranno dimensione 100x100px.



Al via del gioco sul primo pulsante verrà riportato il nome del giocatore 1 (preso dalla textbox) e analogamente verrà fatto per il secondo giocatore. Comincia il gioco il giocatore 1 e cliccherà su uno dei 18 pulsanti della matrice: il pulsante cliccato assumerà il colore del giocatore in turno e su di esso verrà visualizzato il valore numerico associato. Il pulsante cliccato dovrà essere disabilitato. Il pulsante con su il

nome del giocatore 1 verrà modificato in larghezza del valore del pulsante cliccato sulla matrice. I turni dei due giocatori si alternano dopo ogni pulsante cliccato.

Il giocatore che scende sotto lo 0 per la larghezza del suo pulsante perde la partita e verrà segnalato il nome del vincitore su un apposito div della pagina. Se nessuno dei due giocatori scende sotto allo zero vincerà chi ha costruito il pulsante più largo: quando tutti i pulsanti della matrice saranno stati cliccati verrà riportato il nome del vincitore nell'apposito div.

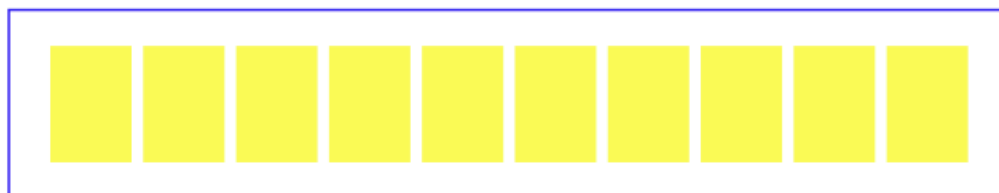
Muovendosi con il mouse su uno dei pulsanti della matrice il relativo valore ad esso associato verrà visualizzato su un div di suggerimento e quando il mouse uscirà da tale pulsante il valore verrà cancellato da tale div.

Esercizio 3

Creare dinamicamente dieci div e due pulsanti come da figura sottostante:



Cliccando su avvia animazione comparirà una scritta sotto al pulsante di avvio. Dopo 3 secondi dalla comparsa della scritta partirà l'animazione dei div che prevede che un div colorato di blu scuro scorra a destra e sinistra lungo i div gialli.

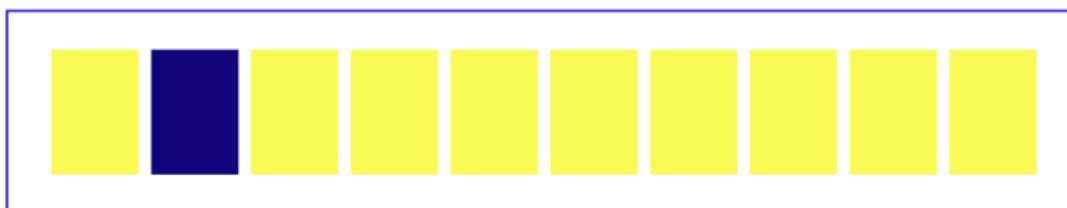


Avvia Animazione

L'animazione partirà entro 3 secondi...

Stop Animazione

Il div blu scorrerà ogni 50 millisecondi di una posizione verso destra; arrivato a fine sequenza dei div gialli, dovrà tornare indietro verso sinistra e arrivato a fine sequenza verso sinistra dovrà ripartire verso destra e così via fino a quando non verrà premuto il pulsante Stop Animazione che fermerà l'animazione nella posizione corrente. Cliccando nuovamente su Avvia Animazione il div blu scuro riprenderà a muoversi da dove era stato stoppato.



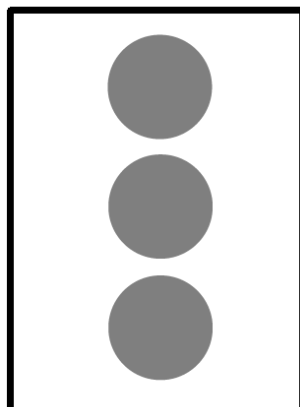
Avvia Animazione

L'animazione partirà entro 3 secondi...

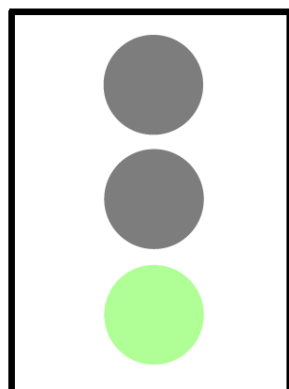
Stop Animazione

Esercizio 4

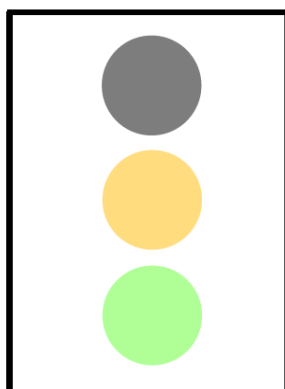
Realizzare un impianto semaforico come in figura



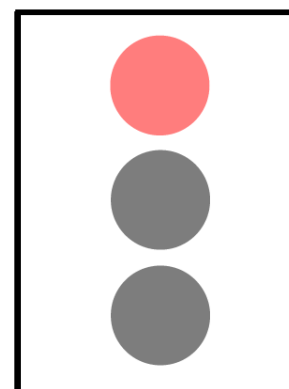
Sotto al semaforo ci sarà un singolo pulsante che farà partire il semaforo accendendo la luce verde in basso. Dopo 5 secondi si accenderà anche la luce gialla al centro e dopo ulteriori 2 secondi si spegneranno entrambe queste luci (i due div circolari torneranno ad essere colorati di grigio) e si accenderà la luce rossa che rimarrà accesa.



5 secondi



2 secondi



sempre accesa

Fossano, 12 giugno 2026

Il Docente